

Паспорт исследования

1. Общие сведения

Тематика исследования	Оптимальное управление в децентрализованных финансах
Руководитель(и)	Березовский Ростислав Геннадьевич
Целевое количество участников	8
Язык работы	Русский
Формат работы	Онлайн
Требования к участникам	1. 4 год бакалавриата, 1-2 год магистратуры, аспирантура. 2. Знание математических дисциплин в рамках университетской программы 1-3 года (математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения, теория вероятностей, случайные процессы), экономических дисциплин (микроэкономика, макроэкономика, теория игр), основ функционирования финансового рынка и простейших деривативов, навыки программирования на Python (умение использовать Jupyter notebook, знакомство с библиотеками Pandas, Numpy, Matplotlib, Requests), понимание технологии блокчейн и устройства децентрализованных финансовых протоколов в объеме, соответствующем программе курса «Введение в блокчейн и распределенные финансы I, II Фонда Институт Вега».

2. Исследовательское направление

Область исследований:

Децентрализованные финансы

Ключевые слова: Blockchain, DeFi, AMM, Lending market, Liquidity provision.

3. Актуальность исследования

Благодаря новым результатам в финансовых технологиях и развитию децентрализованных сетей наблюдается устойчивый спрос на услуги финансовых сервисов, оперирующих с цифровыми активами. В данной группе изучаются задачи оптимального управления в отрасли распределенных финансов (DeFi). Рассматриваются механизмы работы финансовых сервисов, функционирующих в блокчейн-сетях и обеспечивающих операции с цифровыми активами, а также новые виды деривативов на соответствующем рынке. В научной группе делается фокус на децентрализованных биржах, кредитных

площадках, централизованных и децентрализованных версиях криптовалютных деривативов.

4. Методология и план проведения исследования

Каждый участник научной группы выбирает собственное направление в рамках выбранной области исследований и формулирует исследовательскую задачу. Встречи группы проходят еженедельно, на встречах участники готовят доклады с анализом изученной литературы и результатами собственного исследования по выбранной теме с последующим фокусом на собственных исследованиях. Обсуждаются полученные результаты и задачи для дальнейшего исследования, а также любые возможные научные и организационные вопросы, связанные с деятельностью группы. Руководитель и ассистенты группы также проводят регулярные встречи с каждым из студентов индивидуально для обсуждения технических деталей исследования, подготовки докладов и презентаций.

5. Научный задел коллектива (конференции, публикации)

- 5.1. Доклад на конференции Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, 13-18 Jan 2025, Metabief, France. Berezovsky. "Decentralized exchange liquidity based options".
- 5.2. Доклад на конференции LSA-winter meeting 2024, 18.11.2024 по 22.11.2024, санаторий «Вороново», Москва. Березовский, «Decentralized exchange liquidity based options».
- 5.3. Доклад на конференции Ломоносовские чтения, МШЭ МГУ, с 31 марта по 4 апреля 2025, Москва. Березовский, «Оценка накопленных комиссий при выборе стратегии предоставления ликвидности на децентрализованной бирже».
- 5.4. Доклад на научном семинаре по блокчейну МФТИ, 9 октября 2024. Урусов, «Фреймворк бэкестинга для маркет-мейкеров на Uniswap V3».
- 5.5. Доклад на научном семинаре по блокчейну МФТИ, 19 марта 2025. Крестенко, «Fractal: open-source фреймворк для бектестинга DeFi стратегий».
- 5.6. Препринт Urusov, A., Berezovskiy, R. et al. Liquidity provision with tau-reset strategies: a dynamic historical liquidity approach. arXiv preprint arXiv:2505.15338, 2025.
- 5.7. Статья в журнале Blockchain: Research and Applications, Volume 6, Issue 1, March 2025, 100256. A. Urusov, R. Berezovsky, Yu. Yanovich. «Backtesting framework for concentrated liquidity market makers on Uniswap V3 decentralized exchange».
- 5.8. Тезисы в Сборнике докладов секции «Актуальные проблемы социально-экономического развития», посвященной 20-летию МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова, конференции «Ломоносовские чтения — 2024», посвященной 270-летию МГУ имени М. В. Ломоносова. ISBN 978-5-00255-026-5. DOI: 10.38006/00255-026-5.2024.1.540. Р. Березовский, Д. Коробкина. «Использование пула ликвидности на децентрализованной бирже для выпуска опционов».

6. Задачи, которые планирует решить коллектив в 2026 году

- 6.1. Направление исследований «Децентрализованные биржи»: завершить работу над оценкой суммы накопленных комиссий для поиска оптимальной стратегии предоставления ликвидности в классе стратегий тау-сброс, на основе опубликованного препринта **подать статью с полученными результатами в журнал**;
- 6.2. Направление исследований «Децентрализованные биржи»: разработать модель теоретико-игрового равновесия для поставщиков ликвидности в пуле на децентрализованной бирже с концентрированной ликвидностью, верифицировать полученные теоретические результаты с помощью

численной модели для работы со стратегиями из класса тау-сброс, разработанной ранее.

- 6.3. Направление исследований «Децентрализованные биржи»: изучить литературу и сформулировать исследовательский вопрос по теме MEV в контексте деятельности поставщика ликвидности на децентрализованной бирже, разработать модель поведения поставщика ликвидности с учетом эффектов MEV.
- 6.4. Направление исследований «Децентрализованные биржи»: решить задачу поиска оптимальных комиссий в децентрализованной бирже для модели с поставщиками ликвидности, трейдерами и platformer'ом, на основе ранее полученных результатов подготовить как аналитическое решение задачи, так и численную оценку, **подготовить и опубликовать препринт с результатами.**
- 6.5. Направление исследований «Криптовалютные деривативы»: решить задачу об оптимальной остановке для поставщика ликвидности в пуле на децентрализованной бирже с концентрированной ликвидностью для всех значений параметров, разработать модель оценки стоимости ончейн-опциона и стратегий на его основе, провести численное моделирование. **Оформить и опубликовать препринт с результатами. На основе препринта подать статью в журнал.**
- 6.6. Направление исследований «Портфельное управление»: решить задачу оптимального управления для динамического случая в модели с пулом на децентрализованной бирже и хеджирующим инструментом в форме бессрочного фьючерса, кредитной площадки. **Подготовить и опубликовать препринт с результатами.**

7. Практическая применимость ожидаемых результатов

Ожидаемые результаты применимы на практике следующим образом.

Исследования из пунктов 6.1, 6.2 и 6.6 помогают в работе над оптимальными стратегиями управления ликвидностью в децентрализованной бирже, разработке стратегий активного управления капиталом с заданными параметрами риск-доходности.

Исследование из пункта 6.3 анализирует эффекты, связанные с работой децентрализованного финансового сервиса в контексте структуры блока и служит источником знаний для разработки специального типа стратегий управления капиталом в децентрализованных финансовых сервисах, имеющих свой специфический профиль доходности, риска и емкости используемого капитала.

Задача из пункта 6.4 позволяет делать выводы об эффективном дизайне новых децентрализованных бирж и выборе оптимальных комиссий для повышения благосостояния всех участников.

Направление 6.5 позволяет разрабатывать и оценивать справедливую стоимость нелинейных финансовых продуктов, выпускаемых в децентрализованной среде, расширять линейку доступных финансовых продуктов.

8. Перспективы исследования после решения поставленных задач

Каждая из перечисленных выше задач может стать основной для дальнейшего исследования.

На основе пунктов 6.1, 6.2 и 6.6 естественным продолжением исследования является модель общего вида для активного управления позицией поставщика ликвидности в децентрализованной бирже с учетом хеджа в динамическом случае, решения соответствующей задачи оптимального управления с возможным усложнением модели, учетом непостоянного темпа начисления комиссий и процессов для процентных ставок, транзакционных издержек.

Пункт 6.3 допускает углубленное исследование тематики MEV в контексте децентрализованной биржи, обобщение модели из пунктов 6.1 и 6.2 с учетом MEV.

Пункт 6.4 может быть продолжен для поиска оптимального уровня комиссий для произвольного автоматического маркет-мейкера, а также для верификации полученных результатов и дизайна рынка на основе полученных теоретических результатов.

Пункт 6.5 допускает более сложный процесс для цены рискованного актива, включение в явном виде в модель процесса для сделок трейдеров, переход от постоянного темпа накапливаемых комиссий к случайному процессу для накапливаемых комиссий, а также обобщение задачи на случай нескольких диапазонов цен.

9. Список литературы

- 9.1. Adams, H., Zinsmeister, N., Salem, M., Keefer, R., and Robinson, D. Uniswap V2 Core, 2020. <https://uniswap.org/whitepaper-v2.pdf>
- 9.2. Angeris, G., and Chitra, T. Improved Price Oracles: Constant Function Market Makers. In Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies (pp. 80-91), 2020.
- 9.3. Adams, H., Zinsmeister, N., Salem, M., Keefer, R., and Robinson, D. Uniswap v3 Core, 2021. Tech. Rep. <https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>
- 9.4. Fan, Z., Marmolejo-Cossío, F. J., Altschuler, B., Sun, H., Wang, X., and Parkes, D. Differential Liquidity Provision in Uniswap v3 and Implications for Contract Design. In Proceedings of the Third ACM International Conference on AI in Finance (pp. 9-17), 2022.
- 9.5. Richardson, M. B., and Loesch, S. DeFi's Concentrated Liquidity From Scratch. arXiv preprint arXiv:2407.02496, 2024.
- 9.6. Echenim, M., Gobet, E., and Maurice, A. C. Thorough mathematical modelling and analysis of Uniswapv3. hal-04214315v2, 2023.
- 9.7. Capponi, A., Jia, R., and Yu, S. Price discovery on decentralized exchanges. Available at SSRN 4236993, 2024.
- 9.8. Milionis, J., Moallemi, C. C., and Roughgarden, T. A myersonian framework for optimal liquidity provision in automated market makers. arXiv preprint arXiv:2303.00208, 2023.
- 9.9. Heimbach, L., Schertenleib, E., and Wattenhofer, R. Risks and returns of uniswap v3 liquidity providers. In Proceedings of the 4th ACM Conference on Advances in Financial Technologies (pp. 89-101), 2022, September.
- 9.10. Loesch, S., Hindman, N., Richardson, M. B., and Welch, N. Impermanent loss in uniswap v3. arXiv preprint arXiv:2111.09192, 2021.
- 9.11. Milionis, J., Moallemi, C. C., Roughgarden, T., and Zhang, A. L. Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv preprint arXiv:2208.06046, 2022.
- 9.12. Lipton, A., Lucic, V., and Sepp, A. Unified approach for hedging impermanent loss of liquidity provision. arXiv preprint arXiv:2407.05146, 2024.
- 9.13. Cartea, Á., Drissi, F., and Monga, M. Predictable losses of liquidity provision in constant function markets and concentrated liquidity markets. Applied Mathematical Finance, 30(2), 69-93, 2023.
- 9.14. Cartea, Á., Drissi, F., Sánchez-Betancourt, L., Siska, D., and Szpruch, L. Strategic bonding curves in automated market makers. Available at SSRN 5018420, 2024.
- 9.15. Takehara, K., Hara, C., Yuasa, T., and Adachi, T. Strategic Interactions in Setting Up Decentralized Exchanges: Conflict of Interest between Liquidity Providers and Platformers. Available at SSRN 4973251, 2024.
- 9.16. Bayraktar, E., Cohen, A., and Nellis, A. DEX Specs: A Mean Field Approach to DeFi Currency Exchanges. arXiv preprint arXiv:2404.09090, 2024.
- 9.17. Capponi, A., Jia, R., and Zhu, B. The paradox of just-in-time liquidity in decentralized exchanges: More providers can sometimes mean less liquidity. arXiv preprint arXiv:2311.18164, 2023.